

목차

1장 문제를 문제로 만들기	2
1.1 증상과 원인의 구분	2
1.2 관찰한 것과 짐작한 것	3
1.3 재현이라는 조건	4
1.4 재현되지 않는 문제	5
1.5 문제를 적는 형식	6
1.6 증상에서 원인으로	7
1.7 언제 멈출 것인가	8
2장 재현 가능한 최소 사례	9
2.1 최소 사례의 정의	9
2.2 줄여 가는 절차	10
2.3 무엇을 고정할 것인가	11
2.4 자료를 줄이는 방법	12
2.5 줄이는 과정의 기록	13
2.6 줄이다 사라지는 문제	14
2.7 최소 사례를 남기는 자리	15
3장 원인을 좁히는 방법	16
3.1 원인 격리의 뜻	16
3.2 절반씩 좁히기	17
3.3 시간으로 좁히기	18
3.4 자리로 좁히기	19
3.5 좁히는 두 방향	20
3.6 바꿔 보며 확인하기	21
3.7 좁히지 못할 때	22
4장 관찰과 가설	23
4.1 가설을 세우고 확인하기	23
4.2 관찰이 대상을 바꾸는 자리	24
4.3 무엇을 볼지 정하기	25
4.4 한 번에 하나만 바꾸기	26
4.5 반증할 수 있는 가설	27
4.6 우연히 맞은 답	28
4.7 확인한 것을 적어 두기	29
5장 조사가 빛나는 자리	30
5.1 마지막 변경을 의심하는 습관	30
5.2 고쳐졌다고 믿는 순간	31
5.3 원인과 계기의 혼동	32
5.4 원인이 겹쳐 있을 때	33
5.5 자기 코드만 보는 눈	34
5.6 같은 조건을 만들지 못할 때	35
5.7 다시 겪지 않기 위한 확인	36
6장 한 문제를 좁혀 간 기록	37
6.1 처음 받은 증상	37
6.2 재현을 만든 방법	38
6.3 사례를 줄인 과정	39
6.4 절반씩 좁힌 결과	40
6.5 세운 가설과 확인	41
6.6 진짜 원인과 계기	42
6.7 고친 뒤 확인한 것	43
7장 조사 판단 기준	44
7.1 시간을 어디에 쓸 것인가	44
7.2 재현에 드는 비용	45
7.3 좁히기와 짐작 사이	46
7.4 조사 점검 항목	47
7.5 남길 기록과 버릴 기록	48
7.6 조사를 넘길 때	49
7.7 핵심 원칙 정리	50

1.1 증상과 원인의 구분

조사의 첫 단계는 지금 손에 있는 것이 증상이라는 사실을 인정하는 것이다. 화면에 잘못된 값이 보이거나, 처리가 끝나지 않거나, 결과가 어제와 다르다는 것은 모두 증상이다. 증상은 원인이 남긴 자국이지 원인 자체가 아니다.

툴을 섞으면 조사가 엉뚱한 자리에서 시작된다. 값이 잘못 보인다는 증상에서 화면 코드를 먼저 열게 되지만, 잘못된 값은 저장될 때부터 잘못되었을 수 있고 계산에서 뒤틀렸을 수도 있다. 증상이 보이는 자리와 원인이 있는 자리는 대개 다르다.

그래서 조사는 증상을 정확히 적는 데서 시작한다. 무엇이, 언제, 어떤 조건에서 어떻게 다른지를 적으면 그 자체가 원인을 좁히는 조건이 된다. 이 책은 그 조건을 모아 재현을 만들고, 재현에서 원인을 격리하는 순서를 따라간다.

1.2 관찰한 것과 짐작한 것

조사를 어렵게 만드는 것은 모르는 것이 아니라 잘못 아는 것이다. 잘못 아는 대부분은 짐작을 관찰로 착각한 데서 온다. 값이 저장되지 않았다는 말은 대개 관찰이 아니라 해석이다. 실제로 본 것은 조회했을 때 값이 없었다는 사실뿐이다.

둘을 갈라 적으면 확인할 것이 드러난다. 저장되지 않았다는 짐작 아래에는 저장 요청이 갔는지, 요청이 처리되었는지, 처리된 값이 다른 자리에 갔는지 같은 갈래가 숨어 있다. 짐작을 관찰로 두면 이 갈래를 아예 보지 않는다.

적을 때는 문장마다 어떻게 알았는지를 함께 남긴다. 무엇을 보고 그렇게 판단했는지 적을 수 없는 문장은 짐작이다. 짐작이 나쁜 것은 아니다. 다만 짐작은 확인해야 할 목록이고 관찰은 조사의 바탕이라는 점이 다르다.

1.3 재현이라는 조건

재현은 정해진 조건을 갖추면 같은 증상이 다시 나타나는 상태를 뜻한다. 재현이 되면 조사는 관찰의 문제가 되고, 재현이 되지 않으면 조사는 추측의 문제가 된다. 이 차이가 조사 시간의 대부분을 가른다.

재현이 주는 것은 세 가지다. 무엇을 바꿨을 때 증상이 달라지는지 확인할 수 있고, 고쳤다고 생각한 뒤 실제로 고쳐졌는지 볼 수 있으며, 다른 사람에게 문제를 그대로 넘길 수 있다. 셋 다 재현 없이는 어림으로 대신해야 한다.

재현을 만드는 일은 문제를 푸는 일이 아니라 문제를 다룰 수 있는 형태로 바꾸는 일이다. 그래서 조사 시간의 상당 부분을 여기에 쓰는 것이 낭비가 아니다. 재현이 서면 남은 과정은 좁히기이고, 재현이 서지 않으면 남은 과정은 반복되는 짐작이다.

1.4 재현되지 않는 문제

가끔만 나타나는 증상은 조건이 없어서가 아니라 조건을 아직 찾지 못해서 그렇다. 시각, 자료의 양, 동시에 일어난 다른 처리, 실행 순서처럼 눈에 잘 띄지 않는 조건이 걸려 있다. 재현되지 않는다는 말은 대개 아직 조건을 모른다는 뜻이다.

이럴 때는 증상이 나타난 경우와 나타나지 않은 경우를 모아 견준다. 두 무리의 차이를 적다 보면 후보 조건이 좁아진다. 한 번의 관찰로는 알 수 없고 여러 번의 기록이 있어야 하므로, 간헐적인 문제일수록 기록을 먼저 갖춘다.

조건을 찾지 못한 채 오래 걸릴 것 같으면 재현을 억지로 만들기보다 관찰 지점을 늘려 다음 번을 기다리는 편이 나을 때도 있다. 이때 늘릴 관찰 지점은 후보 조건을 가릴 수 있는 자리여야 한다. 아무 자리나 늘리면 다음 번에도 같은 상태로 돌아온다.

1.5 문제를 적는 형식

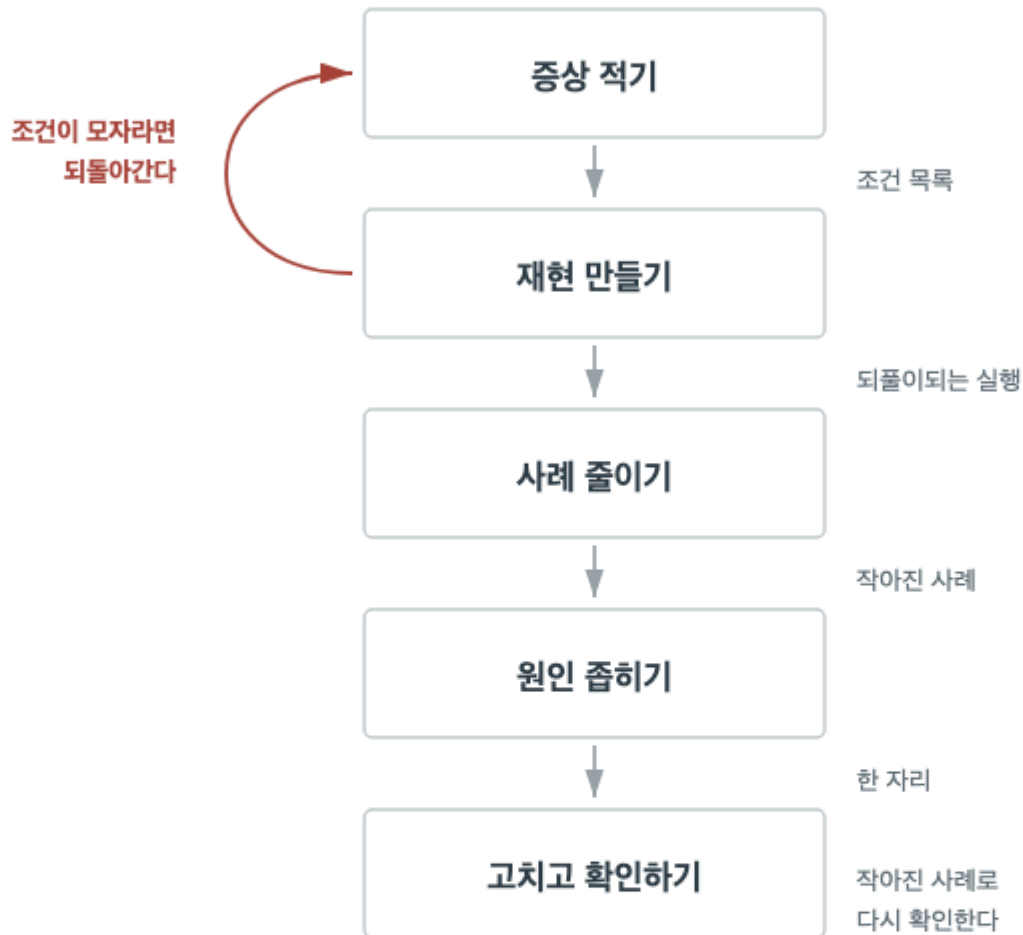
문제를 적을 때는 네 가지를 나눠 적는다. 어떤 조건에서, 무엇을 했더니, 무엇이 나왔고, 무엇이 나올 것이라 기대했는지다. 네 가지가 모두 있으면 다른 사람이 같은 자리로 갈 수 있고, 하나라도 빠지면 읽는 사람이 그 자리를 짐작으로 메운다.

기대한 결과를 적는 항목이 특히 자주 빠진다. 무엇이 잘못인지가 적는 사람에게는 당연해 보이기 때문이다. 그러나 기대가 적혀 있지 않으면 읽는 사람은 이것이 문제인지조차 판단할 수 없고, 때로 그 기대 자체가 틀린 것이 원인이기도 하다.

적을 때 해석을 섞지 않는다. 원인에 대한 짐작은 따로 적고 본문에는 본 것만 둔다. 짐작이 앞에 적혀 있으면 읽는 사람이 그 짐작에서 조사를 시작하게 되고, 짐작이 틀렸을 때 시간이 두 배로 든다.

증상에서 원인으로

앞 단계의 결과가 다음 단계의 재료다



재현이 서야 나머지가 관찰이 된다

1.7 언제 멈출 것인가

모든 문제를 끝까지 파야 하는 것은 아니다. 조사에도 예산이 있고, 그 예산을 넘기면 다른 일이 밀린다. 그래서 시작할 때 어디까지 갈지 정해 두는 편이 낫다. 정해 두지 않으면 이미 쓴 시간이 아까워 계속하게 된다.

멈출 지점은 세 가지 가운데 하나다. 원인을 찾았거나, 원인을 찾지 못했지만 증상을 안전하게 막을 방법을 찾았거나, 지금 가진 정보로는 더 좁힐 수 없다고 판단했을 때다. 세 번째는 포기가 아니라 관찰을 늘리고 기다리는 결정이다.

멈출 때는 지금까지 확인한 것과 배제한 것을 적어 둔다. 다음 사람이나 다음 번의 자신이 같은 자리를 다시 파지 않게 하는 것이 조사 기록의 첫 번째 쓸모다. 기록 없이 멈추면 다음 번 조사는 처음부터 시작한다.

2.1 최소 사례의 정의

최소 사례는 증상을 그대로 보이면서 더 줄일 수 없는 실행이다. 자료가 적고, 단계가 짧고, 관련된 부분이 좁다. 같은 증상을 보이는 실행이 여럿이면 가장 작은 것을 고른다.

작게 만드는 이유는 확인할 자리가 줄기 때문이다. 스무 단계짜리 실행에서 증상이 나면 원인 후보가 스무 자리이지만, 세 단계로 줄이면 세 자리다. 줄이는 일 자체가 이미 원인을 좁히는 일이다.

두 번째 이유는 다른 사람과 나누기 쉬워지기 때문이다. 작은 사례는 옮기기 쉽고 설명하기 쉽다. 세 번째는 고친 뒤의 확인이 쉬워지기 때문이다. 작은 사례는 언제든 다시 돌릴 수 있어 같은 문제가 다시 왔을 때 곧바로 확인할 수 있다. 셋 다 사례가 작다는 사실 하나에서 나오므로, 줄이는 일에 쓰는 시간은 뒤에 올 모든 단계를 함께 줄인다.

2.2 줄여 가는 절차

줄이는 일은 한 번에 하나씩, 줄인 뒤 증상이 남아 있는지 확인하며 진행한다. 증상이 사라지면 방금 덜어 낸 것을 되돌리고 다른 것을 덜어 낸다. 이 규칙을 지키지 않으면 무엇이 필요한 부분인지 알 수 없게 되고, 줄인 결과를 믿을 수 없어 처음부터 다시 해야 한다.

덜어 내는 순서는 큰 것부터다. 절반을 덜어 내고 증상이 남으면 남은 절반에서 다시 절반을 덜어 낸다. 하나씩 덜어 내면 확인 횟수가 자료의 수만큼 들지만, 절반씩 덜어 내면 훨씬 적게 든다.

줄이다 보면 더 줄이면 증상이 사라지는 자리에 닿는다. 그 자리가 최소 사례다. 여기서 남은 것들이 모두 증상에 필요하다는 뜻이므로, 남은 것의 목록 자체가 원인에 대한 정보가 된다.

2.3 무엇을 고정할 것인가

줄이는 동안 다른 것이 함께 달라지면 확인 결과를 믿을 수 없다. 그래서 줄이기 전에 고정할 것을 정한다. 실행할 환경, 자료의 상태, 시각에 따라 달라지는 값, 무작위로 정해지는 값이 여기 든다.

고정하는 방법은 대개 값을 정해 주는 것이다. 시각을 정한 값으로 두고, 무작위 값을 정해진 값으로 두고, 자료를 매번 같은 상태로 되돌린다. 고정할 수 없는 것이 남으면 그것이 조건 후보다.

고정은 조사를 위한 임시 조치이지 문제를 없애는 것이 아니다. 고정했더니 증상이 사라졌다면 그 고정된 값이 조건이라는 뜻이므로, 그 자리를 기록하고 되돌린 뒤 다시 본다. 고정한 채로 조사를 끝내면 실제 상황과 다른 자리에서 답을 얻는다.

2.4 자료를 줄이는 방법

자료가 많을 때는 자료부터 줄인다. 절반을 떼어 내고 증상이 남는지 보고, 남으면 그 절반에서 다시 절반을 떼다. 몇 번만 반복해도 자료가 크게 준다. 이때 자료의 순서를 바꾸지 않는 것이 중요하다. 순서가 조건인 경우가 있기 때문이다.

자료를 줄이다 보면 한 건만 남는 경우가 있다. 그 한 건이 다른 건과 무엇이 다른지 보면 조건이 드러난다. 값이 비었거나, 자릿수가 다르거나, 다른 건과 같은 식별자를 쓰고 있는 식이다.

반대로 어떤 한 건도 혼자서는 증상을 내지 않는 경우가 있다. 이때는 원인이 건 사이의 관계에 있다. 두 건을 함께 두었을 때만 증상이 나온다면 그 둘의 조합이 조건이므로, 줄이기를 건 단위가 아니라 짝 단위로 이어 간다.

줄이는 과정의 기록

증상이 사라지면 되돌리고 다른 곳을 덜어 낸다

덜어 낸 뒤 남은 부분



증상 있음



증상 있음



증상 없음
이 자리는 되돌렸다



증상 있음



증상 있음

남은 칸이 모두 증상에 필요한 부분이다

2.6 줄이다 사라지는 문제

줄이다 보면 증상이 사라지는데 되돌려도 다시 나타나지 않는 경우가 있다. 이때 흔한 오해는 문제가 고쳐졌다고 보는 것이다. 실제로는 줄이는 과정에서 조건 하나가 함께 사라진 것일 때가 많다.

이런 상황은 조건이 시간이나 순서에 걸쳐 있을 때 자주 생긴다. 자료를 줄이면 처리가 빨라지고, 빨라지면 겹치던 두 처리가 겹치지 않는다. 자료의 양이 조건이 아니라 그 양이 만들던 시간이 조건이었던 것이다.

그래서 증상이 사라지면 먼저 이번에 무엇이 함께 달라졌는지 적는다. 자료의 양을 줄이면서 처리 시간과 실행 순서와 사용하는 자원이 모두 달라졌을 수 있다. 사라진 이유를 적지 못하면 그 축소는 되돌린다. 설명하지 못한 채 작아진 사례는 원래 문제와 다른 것을 확인하고 있을 수 있다.

2.7 최소 사례를 남기는 자리

최소 사례를 만드는 데는 시간이 든다. 그 사례를 조사 뒤에 버리면 같은 문제가 다시 왔을 때 그 시간을 다시 쓴다. 그래서 최소 사례는 고친 뒤에도 남긴다. 남길 자리는 이 문제를 다시 확인할 사람이 찾을 수 있는 곳이어야 한다.

남길 때는 사례만 두지 않고 무엇을 확인하는 사례인지 함께 적는다. 어떤 조건에서 어떤 결과가 나와야 하는지가 적혀 있어야 나중에 이 사례가 실패했을 때 무엇이 깨진 것인지 알 수 있다.

남긴 사례는 시간이 지나면 낡는다. 주변 코드가 바뀌어 사례가 더 이상 같은 자리를 지나지 않게 되기도 한다. 그래서 남긴 사례가 지금도 그 조건을 확인하고 있는지 이따금 본다. 확인하지 않는 사례는 남아 있어도 지켜 주는 것이 없다.

3.1 원인 격리의 뜻

원인 격리는 원인이 있을 수 있는 범위를 좁혀 가는 일이다. 처음에는 시스템 전체가 후보이고, 한 번 좁힐 때마다 후보가 줄어든다. 마지막에 남는 것이 원인이 있는 자리다.

좁히는 일은 답을 맞히는 일과 다르다. 답을 맞히려 하면 한 번에 원인을 짚어야 하고 틀리면 처음으로 돌아온다. 좁히려 하면 틀린 짐작도 후보를 줄이는 데 쓰인다. 조사에서 어림짐작이 위험한 이유는 틀려서가 아니라 틀렸을 때 아무것도 남지 않아서다.

좁히는 방향은 세 가지다. 코드의 자리로 좁히기, 시간으로 좁히기, 조건으로 좁히기다. 이 장은 셋을 차례로 다룬다. 어느 방향이든 규칙은 같다. 한 번에 하나만 바꾸고, 바꾼 뒤 증상을 확인하고, 결과를 적는다.

3.2 절반씩 좁히기

후보가 많을 때 가장 적은 확인으로 좁히는 방법은 절반씩 나누는 것이다. 후보를 둘로 나누고 어느 쪽에 원인이 있는지 확인한 뒤, 원인이 있는 쪽을 다시 둘로 나눈다. 후보가 백이라도 일곱 번쯤 확인하면 하나로 좁혀진다.

이 방법이 성립하려면 두 가지가 필요하다. 후보를 둘로 나눌 수 있어야 하고, 어느 쪽에 원인이 있는지 판정할 수 있어야 한다. 판정이 애매하면 절반씩 좁히기는 실패한다. 그래서 판정 기준을 먼저 정한다. 증상이 나오는가 나오지 않는가로 답할 수 있어야 한다.

나누는 자리를 고를 때는 확인하기 쉬운 자리를 고른다. 정확히 가운데가 아니어도 된다. 확인이 어려운 정가운데보다 확인이 쉬운 삼분의 일 자리가 전체 시간을 줄인다.

3.3 시간으로 좁히기

어제까지 되던 것이 오늘 안 된다면 그 사이의 변경 가운데 원인이 있다. 변경 이력이 남아 있으면 이 범위를 절반씩 좁힐 수 있다. 가운데 시점의 상태로 돌려 증상을 확인하고, 증상이 있으면 앞쪽 절반을, 없으면 뒤쪽 절반을 다시 본다.

이 방법의 힘은 코드를 읽지 않고도 자리를 좁힌다는 데 있다. 무엇이 원인인지 몰라도 언제부터인지 알면 후보가 그 사이의 변경으로 줄어든다. 변경 하나하나가 작을수록 좁힌 결과가 정확해진다.

주의할 것은 그 시점이 원인이 들어온 시점이 아닐 수 있다는 점이다. 예전부터 있던 문제가 어떤 변경으로 드러났을 수 있다. 이때 그 변경은 계기이지 원인이 아니다. 좁힌 뒤에는 그 변경이 무엇을 바꿨는지 읽고, 그 변경 없이도 문제가 성립하는지 확인한다.

3.4 자리로 좁히기

처리 과정에서 값이 어긋난다면 어느 자리까지는 맞고 어느 자리부터 틀린지 확인해 범위를 좁힌다. 처음과 끝만 보면 후보가 전부지만, 가운데 한 자리를 보면 후보가 절반이 된다.

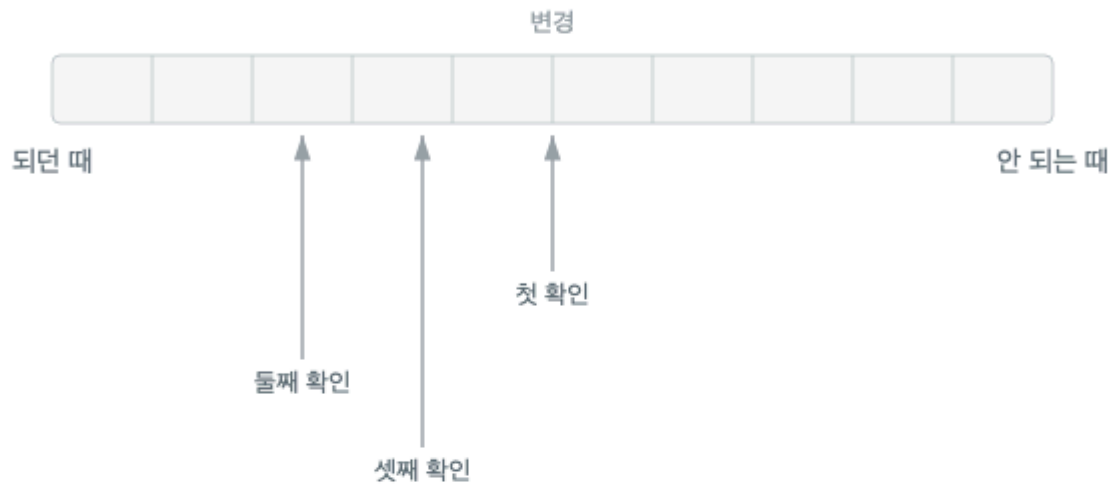
볼 자리를 고를 때는 값의 뜻이 분명한 자리를 고른다. 중간 계산이 뒤섞인 자리는 값이 맞는지 판단하기 어려워 확인이 되지 않는다. 단계와 단계 사이처럼 값이 정리되는 자리가 좋다.

확인은 값 하나만 보지 말고 그 자리에서 기대하는 값을 함께 적는다. 기대를 적지 않고 보면 눈에 익은 값을 맞다고 판단하기 쉽다. 조사에서 가장 자주 놓치는 것은 틀린 값이 아니라 맞다고 넘긴 값이다. 맞다고 넘긴 자리는 후보에서 빠지므로, 잘못 넘기면 그 뒤의 좁히기가 통째로 어긋난다.

좁히는 두 방향

한 번 확인할 때마다 후보가 절반이 된다

시간으로 좁히기



자리로 좁히기



맞음과 틀림이 갈리는 자리가 남는다

3.6 바꿔 보며 확인하기

좁히기의 다른 방법은 일부러 바꿔 보는 것이다. 어떤 조건을 빼 보고 증상이 사라지면 그 조건이 관련되어 있고, 그대로면 관련이 없다. 관련이 없다는 결과도 후보를 줄이므로 헛일이 아니다.

바꿀 때는 한 번에 하나만 바꾼다. 둘을 함께 바꾸면 어느 쪽 때문에 결과가 달라졌는지 알 수 없고, 둘 다 되돌려야 한다. 바꾼 것은 반드시 적고, 확인이 끝나면 되돌린다. 되돌리지 않은 변경이 쌓이면 나중의 확인 결과를 믿을 수 없다.

바꿔 보기는 원인을 찾기 위한 것이지 고치기 위한 것이 아니다. 바꿨더니 증상이 사라졌다고 해서 그 변경이 고침이 되는 것은 아니다. 왜 그 변경으로 증상이 사라지는지 설명할 수 있어야 원인에 닿은 것이다.

3.7 좁히지 못할 때

좁히기가 진행되지 않는 상황에는 대개 이유가 있다. 첫째는 판정이 흔들리는 경우다. 같은 조건에서 증상이 나오기도 하고 안 나오기도 하면 어느 쪽에 원인이 있는지 정할 수 없다. 이때는 좁히기를 멈추고 재현을 다시 손봐야 한다.

둘째는 나눌 수 없는 경우다. 처리가 한 덩어리라 중간에서 값을 볼 자리가 없으면 절반씩 좁히기가 성립하지 않는다. 이때는 관찰 지점을 먼저 만드는 것이 조사의 일부가 된다.

셋째는 원인이 하나가 아닌 경우다. 두 가지가 함께 있어야 증상이 나오면 하나를 빼도 증상이 남고 다른 하나를 빼도 증상이 남아, 둘 다 관련이 없어 보인다. 좁히기가 계속 어긋나면 이 가능성을 일찍 떠올리는 편이 낫다.

4.1 가설을 세우고 확인하기

좁히다 보면 어떤 짐작이 생긴다. 짐작 자체는 조사의 재료이지만 그대로 두면 확인할 수 없다. 확인할 수 있는 형태로 바꾼 짐작이 가설이다. 가설에는 확인 방법과 결과에 대한 예상이 함께 붙는다.

가설의 형태는 단순하다. 무엇이 원인이라면 어떤 조건에서 어떤 결과가 나와야 한다는 문장이다. 예상한 결과가 나오면 가설이 살아남고, 다른 결과가 나오면 가설이 죽는다. 어느 쪽이든 후보가 줄어든다.

확인하기 전에 예상을 먼저 적는 것이 중요하다. 결과를 본 뒤에 예상을 맞추면 어떤 결과가 나와도 가설이 살아남는다. 예상을 먼저 적어야 그 확인이 무엇을 가려 주는지 분명해지고, 조사 기록이 쌓여도 뒤섞이지 않는다.

4.2 관찰이 대상을 바꾸는 자리

관찰 지점을 넣는 일이 대상을 바꾸는 경우가 있다. 기록을 남기면 처리가 느려지고, 느려지면 겹치던 두 처리가 겹치지 않는다. 이때 관찰을 넣자 증상이 사라지는데 관찰을 빼면 다시 나타난다.

이런 일이 생기면 관찰 방법을 바꾼다. 처리 도중에 기록하지 않고 값을 모아 두었다가 끝난 뒤에 내보내거나, 기록을 줄이고 필요한 값만 남긴다. 관찰이 대상을 덜 흔들수록 얻은 결과를 믿을 수 있다.

관찰이 결과를 바꿨다는 사실 자체도 정보다. 시간이나 순서가 조건이라는 뜻이기 때문이다. 그래서 이 상황을 방해로만 보지 않고 후보를 좁히는 단서로 쓴다. 조사에서는 예상과 다른 모든 것이 단서이고, 특히 확인을 방해하는 현상은 조건에 가장 가까이 있는 단서다.

4.3 무엇을 볼지 정하기

볼 수 있는 값은 많고 시간은 적다. 그래서 무엇을 볼지 고르는 기준이 필요하다. 기준은 하나다. 이 값을 보면 지금 세운 가설이 갈리는가. 갈리지 않는 값은 아무리 많이 보아도 후보를 줄이지 못한다.

가설이 갈리는 값은 대개 경계에 있다. 값이 들어오는 자리, 계산이 끝나는 자리, 저장되기 직전의 자리가 그렇다. 이런 자리의 값은 뜻이 분명해 맞고 틀림을 판정하기 쉽다.

볼 것을 정했으면 어떻게 볼지도 정한다. 한 번만 보면 되는 값인지, 여러 번의 흐름을 보아야 하는 값인지에 따라 방법이 다르다. 흐름을 보아야 한다면 값 하나가 아니라 값의 변화를 남기고, 그러면 관찰이 무거워지므로 앞 절의 문제를 함께 고려한다.

4.4 한 번에 하나만 바꾸기

조사에서 가장 자주 어기는 규칙이 한 번에 하나만 바꾸기다. 급할수록 두세 가지를 함께 바꾸고 결과를 본다. 결과가 좋아지면 무엇 때문인지 모르고, 나빠져도 무엇 때문인지 모른다. 시간을 아끼려다 확인 하나를 통째로 버린다.

여러 가지를 바꿔야 할 것 같으면 순서를 정해 하나씩 한다. 이때 앞의 변경을 되돌리고 다음을 하는지, 쌓아 두고 다음을 하는지 정해 둔다. 되돌리는 쪽이 해석하기 쉽고, 쌓는 쪽은 조합이 조건일 때 필요하다.

규칙을 지키는 비용은 확인 횟수다. 그래서 한 번의 확인이 최대한 많은 후보를 가르도록 고르는 일이 함께 중요해진다. 앞 장의 절반씩 좁히기와 이 규칙은 짝으로 쓰인다. 하나만 바꾸되 가장 크게 가르는데 하나를 고르면 확인 횟수와 해석 가능성을 함께 얻는다.

4.5 반증할 수 있는 가설

좋은 가설은 틀렸을 때 어떤 결과가 나오는지 미리 말할 수 있다. 이 조건에서 증상이 나오지 않는다면 이 가설은 틀렸다고 적어 둘 수 있어야 한다. 이 문장을 적을 수 없는 가설은 어떤 결과가 나와도 살아남고, 살아남기만 하는 가설은 조사를 앞으로 밀지 못한다.

흔히 걸리는 형태는 범위가 넓은 가설이다. 어딘가에서 값이 잘못된다는 문장은 언제나 참이므로 확인할 수 없다. 이런 가설은 자리와 조건을 붙여 좁힌다. 좁히면 틀릴 수 있게 되고, 틀릴 수 있어야 확인할 수 있다.

가설이 죽는 것을 손해로 여기지 않는다. 후보를 줄인 것이 그 확인의 성과다. 조사에서 진짜 손해는 가설이 죽지 않는 확인, 즉 어떤 결과가 나와도 해석이 달라지지 않는 확인이다.

4.6 우연히 맞은 답

바꿨더니 증상이 사라졌지만 왜 사라졌는지 설명할 수 없는 경우가 있다. 이때 조사를 끝내면 문제는 남아 있고 증상만 숨는다. 조건이 조금 달라지면 다시 나타나고, 그때는 이번에 한 변경 때문에 찾기가 더 어려워진다.

설명할 수 있는지 확인하는 방법은 되돌려 보는 것이다. 변경을 되돌리면 증상이 다시 나타나야 하고, 다시 적용하면 사라져야 한다. 두 번 확인해서 같은 결과가 나오면 적어도 그 변경과 증상이 이어져 있다는 것은 확인된다.

이어져 있다는 것과 원인이라는 것은 또 다르다. 그 변경이 왜 증상을 없애는지 코드로 설명할 수 있어야 원인에 닿은 것이다. 설명이 서지 않으면 고쳤다고 적지 말고 증상을 막았다고 적는다. 둘을 같은 말로 적으면 다음 사람이 원인을 이미 찾았다고 믿는다.

4.7 확인한 것을 적어 두기

조사 기록은 길 필요가 없다. 무엇을 확인했고, 무엇을 예상했고, 무엇이 나왔고, 그래서 무엇을 배제했는지 네 줄이면 된다. 이 네 줄이 쌓이면 지금까지 좁힌 범위가 한눈에 보인다.

기록이 없으면 같은 확인을 두 번 한다. 특히 조사가 길어져 하루를 넘기면 어제 무엇을 배제했는지 잊는다. 배제한 것을 다시 확인하는 데 드는 시간이 기록하는 시간보다 훨씬 크다.

기록은 다른 사람에게 넘길 때도 쓰인다. 조사를 넘기면서 증상만 전하면 받는 사람은 처음부터 시작하지만, 배제 목록을 함께 전하면 이어서 시작한다. 조사에서 넘길 수 있는 것은 답이 아니라 좁혀둔 범위이고, 그 범위는 적어 두지 않으면 넘길 수 있는 형태로 남지 않는다.

5.1 마지막 변경을 의심하는 습관

문제가 생기면 가장 최근 변경을 먼저 의심하는 것은 대개 맞는 판단이다. 실제로 많은 문제가 직전 변경에서 온다. 이 습관은 시간을 아껴 준다.

문제는 최근 변경에서 원인을 찾지 못했을 때다. 그때도 계속 그 자리를 보게 되고, 다른 후보로 넘어가는 데 시간이 걸린다. 최근 변경은 후보의 앞자리이지 유일한 후보가 아니다.

넘어갈 시점을 미리 정해 두면 이 편향을 다룰 수 있다. 최근 변경을 두 번 확인해 배제되면 범위를 넓힌다는 식이다. 정해 두지 않으면 이미 들인 시간 때문에 계속 그 자리에 머문다. 앞 장에서 다룬 좁히기는 후보를 고르게 나눠 볼 때만 값을 하고, 한쪽에 머무는 조사는 좁히기가 아니라 반복이다.

5.2 고쳐졌다고 믿는 순간

증상이 보이지 않는다고 문제가 없어진 것은 아니다. 간헐적인 문제는 원래도 보이지 않는 때가 많고, 조건이 달라져 잠시 숨었을 수도 있다. 한 번 돌려 보고 괜찮으면 고쳐졌다고 적는 것이 조사에서 가장 흔한 잘못이다.

확인 = 증상이 나오던 조건에서 해야 한다. 최소 사례가 있으면 이 확인이 쉽다. 사례를 돌려 증상이 나오지 않으면 적어도 그 조건에서는 고쳐진 것이다. 사례가 없으면 무엇을 확인했는지 말할 수 없다.

간헐적인 문제는 한 번의 확인으로 판정할 수 없다. 이때는 발생 빈도를 기준으로 잡는다. 고치기 전에 얼마나 자주 나왔는지 알고 있어야 고친 뒤 줄었다고 말할 수 있다. 빈도를 모른 채 고치면 고쳐졌는지도 모른다.

5.3 원인과 계기의 혼동

원인은 문제를 만든 것이고 계기는 문제를 드러나게 한 것이다. 예전부터 잘못 짜여 있던 코드가 자료가 늘면서 처음으로 문제를 낸다면, 잘못 짜인 코드가 원인이고 늘어난 자료는 계기다.

돌을 섞으면 고침의 방향이 달라진다. 계기를 고치면 지금의 증상은 사라지지만 조건이 다시 갖춰지면 돌아온다. 자료를 줄여 문제를 피하는 것은 계기를 다루는 일이다. 대개는 계기를 다루는 것이 급하고 원인을 다루는 것이 나중이지만, 돌을 구분해 적어야 나중이 온다.

구분하는 방법은 조건을 되돌려 보는 것이다. 계기를 없애면 증상이 사라지지만 원인은 남아 있다. 원인을 없애면 계기가 다시 와도 증상이 나오지 않는다. 이 확인을 해 두면 지금 무엇을 고친 것인지 스스로 알 수 있다.

원인이 겹쳐 있을 때

하나만 빼면 증상이 그대로다

갑만 있음



증상 없음

을만 있음



증상 없음

갑과 을 모두



증상 있음
이 짝일 때만 나온다

둘 다 없음



증상 없음

하나씩 빼는 확인으로는 둘 다 무관해 보인다

5.5 자기 코드만 보는 눈

조사에서 후보를 좁히는 것과 후보에서 미리 빼는 것은 다르다. 자주 쓰는 도구나 오래된 코드는 맞을 것이라 여겨 처음부터 후보에서 빠진다. 대개는 맞는 판단이지만, 틀렸을 때 가장 오래 걸리는 종류의 잘못이다.

반대 방향의 편향도 있다. 남이 짠 코드나 바깥에서 온 것을 먼저 의심하는 습관이다. 이쪽은 확인에 시간이 많이 들고 결과도 대개 무관이다. 두 편향 다 후보의 순서를 왜곡한다.

다루는 방법은 후보를 적을 때 뺀 것도 적는 것이다. 왜 뺐는지 한 줄로 적어 두면 나중에 그 이유가 짐작이었는지 관찰이었는지 알 수 있다. 좁히기가 막혔을 때 처음 돌아볼 자리가 이 목록이다. 뺀 이유가 관찰이면 그대로 두고, 짐작이면 후보로 되돌린다.

5.6 같은 조건을 만들지 못할 때

한쪽에서는 나오고 다른 쪽에서는 나오지 않는 증상은 두 자리의 차이가 조건이라는 뜻이다. 차이를 적어 나가면 후보가 좁아진다. 설정 값, 자료의 양과 내용, 함께 도는 다른 처리, 실행 환경의 성질이 흔한 후보다.

차이를 모두 없애는 것은 대개 불가능하다. 그래서 차이를 하나씩 옮겨 본다. 나오지 않는 쪽에 차이 하나를 옮겨 증상이 나오면 그 차이가 조건이다. 옮길 수 없는 차이가 남으면 그 자체가 정보다.

조건을 찾기 전에는 나오는 쪽에서 조사한다. 나오지 않는 쪽에서 아무리 들여다보아도 증상이 없으니 관찰할 것이 없다. 조사는 증상이 있는 자리에서 하고, 없는 자리는 견주기 위한 기준으로만 쓴다. 이 순서를 지키지 않으면 멀쩡한 자리를 오래 들여다보게 된다.

5.7 다시 겪지 않기 위한 확인

고친 뒤에 남길 것은 고침만이 아니다. 같은 문제가 다시 왔을 때 곧바로 걸리는 확인이 함께 있어야 한다. 그 확인의 재료가 조사에서 만든 최소 사례다. 사례를 남겨 두면 같은 문제가 다시 왔을 때 즉시 확인할 수 있고, 다시 만들 필요가 없다.

남기는 확인은 증상을 기준으로 적는다. 어떤 조건에서 어떤 결과가 나와야 하는지가 적혀 있어야 한다. 고친 방법을 기준으로 적으면 나중에 고침을 다르게 바꿨을 때 그 확인이 함께 의미를 잃는다.

확인을 남기지 않으면 같은 문제가 조용히 돌아온다. 조사에 들인 시간이 클수록 이 손해가 크다. 고침의 값은 지금 증상이 사라진 데 있지 않고 다음에 같은 자리를 다시 파지 않는 데 있다.

6.1 처음 받은 증상

이 장은 한 문제를 좁혀 간 기록이다. 처음 받은 말은 목록 화면에서 가끔 건수가 다르게 보인다는 것이었다. 언제 그런지, 얼마나 다른지, 어떤 화면인지는 함께 오지 않았다.

그래서 먼저 물어 네 가지를 채웠다. 어떤 조건에서 보았는지, 무엇을 했는지, 무엇이 나왔는지, 무엇을 기대했는지다. 채우고 나니 조건이 좁아졌다. 목록의 두 번째 쪽 이후에서, 화면을 새로 고칠 때, 건수가 실제보다 적게 보인다는 것이었다.

이 시점에 손에 있는 것은 증상과 조건 목록뿐이었다. 원인에 대한 짐작이 몇 가지 있었지만 따로 적어 두고 본문에는 넣지 않았다. 이어지는 절은 이 조건 목록에서 재현을 만들고 원인을 좁혀 간 순서를 그대로 따라간다.

6.2 재현을 만든 방법

조건 목록대로 해 보았더니 처음에는 재현되지 않았다. 목록을 다시 읽고 빠진 조건을 찾았다. 건수가 적게 보인다는 말은 목록에 자료가 어느 정도 있어야 성립하는데, 시험용 자료가 한 쪽 분량밖에 없었다.

자료를 늘리자 증상이 나타났다. 다만 매번 나오지는 않았다. 여기서 고정할 것을 정했다. 자료의 상태를 매번 같게 되돌리고, 화면을 고치는 간격을 일정하게 두었다. 두 가지를 고정하자 열 번 가운데 여덟 번 나왔다.

여덟 번이면 조사에는 충분했다. 열 번 모두 나오게 만드는 데 시간을 더 쓰는 대신, 판정을 '세 번 돌려 한 번이라도 나오면 증상 있음'으로 정했다. 판정 기준을 먼저 정해 두면 흔들리는 재현으로도 좁히기를 진행할 수 있다.

6.3 사례를 줄인 과정

재현이 서자 사례를 줄였다. 화면에서 하던 조작 가운데 검색어 입력과 정렬 바꾸기를 빼도 증상이 남았다. 쪽 넘기기를 빼자 증상이 사라져 되돌렸다. 남은 조작은 쪽 넘기기와 화면 새로 고치기 둘이었다.

자료도 줄였다. 절반씩 네 번 덜어 내자 세 쪽 분량에서 증상이 남는 것을 확인했다. 더 줄이자 증상이 사라졌다. 두 쪽 분량에서는 두 번째 쪽 이후라는 조건이 성립하지 않기 때문으로 보였고, 실제로 그 자리에서 멈췄다.

줄이는 동안 한 가지를 더 얻었다. 자료를 줄이는 방식에 따라 결과가 달라졌다. 뒤에서부터 덜어 내면 증상이 남고 앞에서부터 덜어 내면 사라졌다. 순서가 조건과 관련 있다는 뜻이라 이 사실을 적어 두었다.

6.4 절반씩 좁힌 결과

다음으로 값을 쫓았다. 화면에 보이는 건수, 화면이 받은 자료의 건수, 자료를 만든 자리에서 센 건수, 저장소에서 세어 온 건수 네 자리를 정하고 가운데부터 확인했다.

화면이 받은 자료의 건수는 이미 적었다. 그래서 앞쪽 절반으로 좁혔다. 자료를 만든 자리에서 센 건수도 적었고, 저장소에서 세어 온 건수는 맞았다. 어긋나는 자리가 저장소에서 값을 받아 자료를 만드는 사이로 좁혀졌다.

확인은 네 번으로 끝났다. 처음부터 코드를 읽었다면 그 사이에 있는 여러 함수를 모두 읽어야 했겠지만, 값을 네 자리에서 보는 것으로 범위가 한 자리로 줄었다. 이 시점까지 코드는 거의 읽지 않았고, 읽어야 할 코드가 어디에 있는지만 알아냈다.

6.5 세운 가설과 확인

좁힌 자리의 코드를 읽고 가설을 둘 세웠다. 하나는 자료를 만들 때 조건에 맞지 않는 건을 걸러 내면서 건수를 다시 세지 않는다는 것이고, 다른 하나는 쪽을 나누는 계산에서 마지막 쪽의 건수를 잘못 센다는 것이었다.

각 가설에 확인 방법과 예상을 적었다. 첫 가설이 맞다면 걸러지는 건이 없는 자료에서는 증상이 나오지 않아야 하고, 둘째 가설이 맞다면 마지막 쪽이 아닌 자리에서는 증상이 나오지 않아야 한다.

확인한 결과 첫 가설은 살아남고 둘째 가설은 죽었다. 마지막 쪽이 아닌 자리에서도 증상이 나왔기 때문이다. 예상을 먼저 적어 두었기에 이 결과를 그대로 받아들일 수 있었다. 뒤에 맞추었다면 둘째 가설도 어떻게든 살아남았을 것이다.

6.6 진짜 원인과 계기

살아남은 가설을 코드에서 확인했다. 조건에 맞지 않는 건을 걸러 내는 자리가 자료를 만드는 쪽에 있었고, 건수는 거르기 전의 수를 그대로 쓰고 있었다. 걸러지는 건이 없던 시절에는 두 수가 같았으므로 문제가 드러나지 않았다.

그래서 원인은 거르기와 세기가 다른 자리에 있다는 것이고, 계기는 최근에 늘어난 거르기 조건이었다. 계기만 되돌리면 증상은 사라지지만 같은 구조가 남는다. 이 구분을 적어 두고 원인 쪽을 고치기로 했다.

조사 기록을 다시 보니 첫날 세웠던 짐작 가운데 화면 쪽 계산을 의심한 것이 둘 있었다. 둘 다 이 자리와 상관이 없었다. 짐작을 본문에 넣지 않고 따로 두었기에 조사가 그쪽으로 끌려가지 않았다.

6.7 고친 뒤 확인한 것

고친 뒤 최소 사례를 그대로 돌렸다. 판정 기준은 조사할 때 정한 그대로 세 번 돌려 한 번도 나오지 않으면 통과였다. 열 번 돌려 한 번도 나오지 않았다.

다음으로 줄이기 전의 큰 사례로도 확인했다. 최소 사례는 조건을 좁혀 만든 것이라 그 조건 밖에서 여전히 문제가 남아 있을 수 있기 때문이다. 큰 사례에서도 건수가 맞았다.

마지막으로 최소 사례를 확인 목록에 남겼다. 어떤 조건에서 어떤 건수가 나와야 하는지 함께 적었고, 고친 방법은 적지 않았다. 나중에 거르는 방식이 바뀌어도 이 확인은 그대로 쓸 수 있어야 하기 때문이다. 조사에 이들이 들었고 남긴 것은 사례 하나와 배제 목록 한 장이다. 다음에 같은 증상이 오면 이 사례부터 돌려 보면 된다.

7.1 시간을 어디에 쓸 것인가

조사 시간은 대개 세 곳에 쓰인다. 재현을 만드는 데, 범위를 좁히는 데, 고치고 확인하는 데다. 이 가운데 사람들이 가장 아까워하는 것이 첫 번째인데, 실제로는 첫 번째에 쓴 시간이 나머지 둘을 가장 크게 줄인다.

재현 없이 좁히려 하면 확인마다 결과가 흔들려 같은 자리를 여러 번 본다. 재현이 있으면 확인 한 번이 후보를 확실히 가른다. 앞에 쓴 시간이 뒤에서 몇 배로 돌아오는 구조다.

반대로 시간을 아껴야 할 자리도 있다. 완벽한 재현을 만드는 데 매달리는 것이다. 열 번에 여덟 번 나오는 재현으로도 판정 기준을 정해 두면 좁히기가 된다. 재현의 목적은 완전함이 아니라 판정할 수 있게 만드는 것이다.

7.2 재현에 드는 비용

재현을 만드는 데도 상한이 있다. 조건이 바깥에 있거나, 특정 시점에만 갖춰지거나, 만들려면 실제 환경을 흔들어야 한다면 재현 비용이 조사 이득보다 커진다. 이때는 다른 길로 간다.

다른 길은 관찰을 늘리고 기다리는 것이다. 다음 번에 증상이 나왔을 때 필요한 것이 모두 남도록 관찰 지점을 미리 놓는다. 이 방법은 시간이 걸리지만 재현을 만드는 비용을 치르지 않는다.

고르는 기준은 증상의 빈도와 손해다. 자주 나오는 문제라면 기다리는 편이 싸고, 드물지만 손해가 큰 문제라면 재현을 만드는 편이 낫다. 어느 쪽이든 결정을 적어 둔다. 기록이 없으면 다음 차례에 같은 고민을 처음부터 되풀이하고, 그 되풀이가 조사보다 오래 걸리기도 한다.

7.3 좁히기와 짐작 사이

절반씩 좁히는 방법은 확실하지만 확인마다 시간이 든다. 반면 경험에서 오는 짐작은 맞으면 한 번에 끝난다. 실제 조사는 둘을 섞어 쓴다. 중요한 것은 섞는 규칙을 정해 두는 것이다.

실용적인 규칙은 짐작을 두 번까지만 쓰는 것이다. 두 번 확인해 둘 다 빗나가면 짐작을 멈추고 차례로 좁히기로 넘어간다. 짐작은 대개 처음 두 번에서 맞고, 그 뒤로는 같은 자리를 맴돈다.

짐작을 쓸 때도 확인 방법과 예상을 적는다. 그러면 빗나간 짐작도 후보를 줄인다. 적지 않고 짚는 짐작은 맞으면 시간을 아끼지만 틀리면 아무것도 남기지 않는다. 조사의 속도를 좌우하는 것은 맞는 능력이 아니라 틀린 확인에서 무엇을 남기느냐다.

7.4 조사 점검 항목

조사가 막히면 다음을 차례로 본다. 첫째, 지금 재현이 서 있는가. 서 있지 않다면 좁히기의 결과를 믿을 수 없다. 둘째, 관찰과 짐작을 갈라 적었는가. 짐작을 관찰로 두고 있으면 그 자리가 막힌 자리다.

셋째, 마지막 확인이 후보를 갈랐는가. 어떤 결과가 나와도 해석이 같은 확인을 반복하고 있을 수 있다. 넷째, 후보에서 미리 뺀 것이 있는가. 뺀 이유가 짐작이라면 다시 넣는다.

다섯째, 원인이 하나라고 가정하고 있는가. 하나씩 빼는 확인이 모두 무관으로 나오면 둘이 함께 있어야 하는 구조일 수 있다. 다섯 항목은 코드를 더 읽지 않고도 확인할 수 있고, 걸린 항목에 맞는 절이 앞장에 하나씩 있다. 막힌 조사에서 새 정보를 얻는 가장 싼 방법이 이 다섯을 훑는 것이다.

7.5 남길 기록과 버릴 기록

조사 도중의 기록은 많고 대부분은 그 자리에서만 쓸모가 있다. 끝난 뒤 남길 것은 셋이다. 최소 사례, 원인과 계기의 구분, 그리고 배제한 후보와 그 이유다.

배제 목록이 남는 것이 뜻밖으로 보이지만 실제로 가장 자주 쓰인다. 비슷한 증상이 다시 왔을 때 지난번에 무엇이 아니었는지 알면 시작점이 달라진다. 원인만 적어 두면 이 정보가 사라진다.

버릴 것은 종간의 짐작과 되돌린 변경이다. 남겨 두면 다음 사람이 그것을 결론으로 읽는다. 특히 확인하지 않은 채 적어 둔 짐작은 시간이 지나면 사실처럼 굳는다. 남길 것과 버릴 것을 가르는 기준은 확인했는가이고, 확인하지 않은 것은 지우거나 확인하지 않았다고 적는다.

7.6 조사를 넘길 때

조사를 넘길 때 전할 것은 답이 아니라 지금까지 좁혀 둔 범위다. 증상과 조건, 재현 방법, 배제한 후보와 이유, 지금 세워 둔 가설과 확인 방법을 함께 넘긴다. 이 넷이 없으면 받는 사람은 처음부터 시작한다.

넘길 때 조심할 것은 자신의 짐작을 결론처럼 전하지 않는 것이다. 받는 사람은 대개 넘기는 사람의 판단을 신뢰하므로, 확인하지 않은 짐작이 확인된 것처럼 전해지면 그 자리에서 조사가 오래 머문다.

여럿이 함께 조사할 때도 같은 원칙이 선다. 각자 다른 후보를 맡고 배제 결과를 공유하면 시간이 나뉜다. 같은 후보를 여럿이 보고 있으면 사람이 늘어도 범위가 줄지 않는다. 나눌 수 있는 것은 후보이지 조사 자체가 아니다.

7.7 핵심 원칙 정리

이 책이 반복한 물음은 둘이다. 지금 이것은 관찰인가 짐작인가, 그리고 이 확인은 무엇을 가르는가. 첫 물음이 조사의 바탕을 정하고 둘째 물음이 다음 행동을 정한다.

나머지는 여기서 따라 나온다. 재현을 만드는 것은 짐작을 관찰로 바꾸기 위해서이고, 사례를 줄이는 것은 한 번의 확인이 더 많은 후보를 가르게 하기 위해서이며, 한 번에 하나만 바꾸는 것은 확인의 결과를 해석할 수 있게 하기 위해서다.

끝으로 덧붙일 것은 조사가 능력이 아니라 절차라는 점이다. 원인을 잘 맞히는 사람이 빠른 것이 아니라 틀린 확인에서도 후보를 줄이는 사람이 빠르다. 절차는 배울 수 있고, 배운 절차는 처음 보는 코드에서도 그대로 쓰인다.